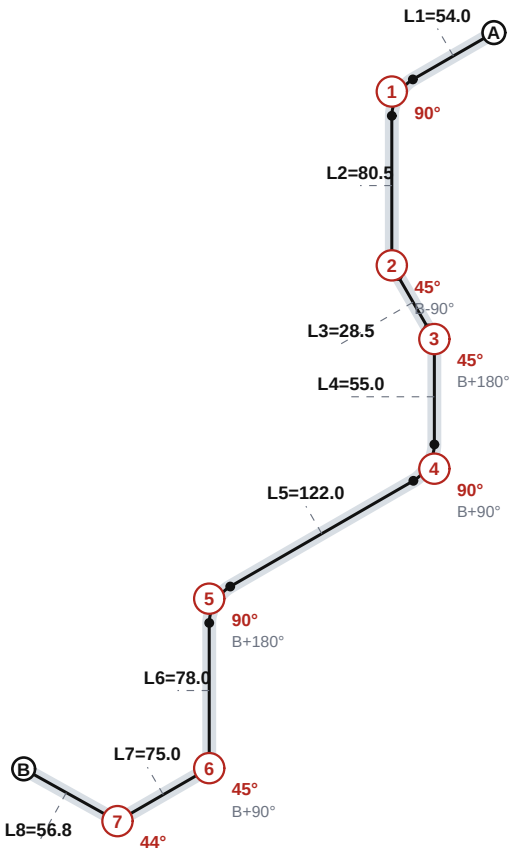


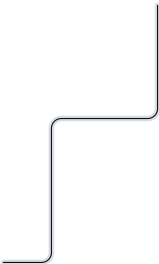
VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:4.4



A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

encombrement 218 × 124 × 363 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:10.7

VUE DE DESSUS (XY)



1:4.9

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:10.7

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	654 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	654 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	659.5 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	7
Somme des angles	449°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE	87
Programme	0198-JV_87
Liste / lot	0198-0002-JV
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...
Groupe	FLX
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE

Échelle	1:4.4	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 87 · programme 0198-JV_87 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	54.0	0	90	92	14	76.0
2	80.5	-90	45	46	14	167.5
3	28.5	+180	45	46	14	207.0
4	55.0	+90	90	92	14	284.0
5	122.0	+180	90	92	14	428.0
6	78.0	+90	45	46	14	517.0
7	75.0	0	44	45	14	602.7
fin	56.8	—	—	—	—	659.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	68.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	68.00	0.00	100.30
P3 — sommet 3	68.00	28.35	128.65
P4 — sommet 4	68.00	28.35	203.45
P5 — sommet 5	218.00	28.35	203.45
P6 — sommet 6	218.00	28.35	301.25
P7 — sommet 7	218.00	-32.78	362.38
B — arrivée	218.00	-95.25	363.47

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —

B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L8 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO parseur — retour elastique retire : 10° au total sur 7 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 56.83 mm contre DS=57 (-0.17 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 87
(Masterflex HD, Ø8, Mise en encrage, L=654, ds=57)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=654 R7=2 R12=54 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-45.5 B-90
N2 L2 R15=46
G91 G0 Y-28.5 G90 C0
G91 G0 B180
N3 L2 R15=46
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-20 B90
N4 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-87 B180
N5 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-43 B90
N6 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-40
N7 L3 R15=45 R41=14 R43=300
M30